

14 객관식 소방수리학

87. 유체의 성질과 기체기초

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 276~277쪽, 288쪽, 294~296쪽, 311쪽, 문제 001~007, 052, 077~078, 084~087, 139~140

작성일:: 2026-06-22

분류:: 유체의 성질, 이상유체, 이상기체, 연속체, 보일법칙, 표준상태 기체, 표면장력

문제 001. 다음 중 비압축성 유체에 관하여 바르게 말한 것은?

답안

- ① 유체 내의 모든 곳에서 압력이 일정하다.
- ② 유체의 속도나 압력의 변화에 관계없이 밀도가 일정하다.
- ③ 모든 실제 유체를 말한다.
- ④ 액체만을 말한다.

답

- ② 유체의 속도나 압력의 변화에 관계없이 밀도가 일정하다.

해설

- 비압축성 유체는 압력이나 유속 변화가 있어도 밀도 변화가 없다고 가정하는 유체이다.
- 핵심은 **압력이 일정한 것이 아니라 밀도가 일정한 것이다.**
- 액체는 보통 비압축성으로 취급하지만, 정의 자체가 "액체만"을 의미하지는 않는다.

암기 포인트

- ==비압축성 = 부피변화 X = 밀도변화 X==

문제 002. 실제 유체란 어느 것인가?

답안

- ① 이상유체를 말한다.
- ② 유동 시 마찰이 존재하는 유체
- ③ 마찰 전단응력이 존재하지 않는 유체
- ④ 비점성 유체를 말한다.

답

- ② 유동 시 마찰이 존재하는 유체

해설

- 실제 유체는 점성을 가지므로 유동할 때 유체 내부 또는 벽면과의 사이에 마찰이 발생한다.
- 이 마찰 때문에 전단응력과 에너지 손실, 즉 마찰손실이 생긴다.
- 이상유체는 점성과 압축성을 무시한 가정상의 유체이다.

암기 포인트

- ==실제 유체 = 점성 ○ + 압축성 ○ + 마찰 ○==

문제 003. 다음 유체에 관한 사항 중 옳은 것은?

답안

- ① 유체는 속도가 빠르면 압력이 작아진다.
- ② 유체의 속도는 압력과 관계없다.
- ③ 유체의 속도는 압력에 비례한다.
- ④ 유체의 속도는 직경과 관계없다.

답

- ① 유체는 속도가 빠르면 압력이 작아진다.

해설

- 베르누이 방정식은 같은 유선상에서 압력수두, 속도수두, 위치수두의 합이 일정하다는 관계를 나타낸다.
- 위치수두가 같고 손실이 없으면 속도수두가 커질수록 압력수두는 작아진다.
- $\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g}$
- 따라서 동일 높이 조건에서는 속도가 빠른 곳의 압력은 작아진다.

암기 포인트

- ==같은 높이: 빠른 유속 = 낮은 압력==

문제 004. 이상유체란 무엇을 가리키는가?

답안

- ① 점성이 없고 비압축성인 유체
- ② 점성이 없고 $PV = RT$ 를 만족시키는 유체
- ③ 비압축성 유체
- ④ 점성이 없고 마찰손실이 없는 유체

답

- ① 점성이 없고 비압축성인 유체

해설

- 이상유체는 실제 유체의 복잡한 성질을 단순화한 가상의 유체이다.
- 교재 기준에서 이상유체는 점성이 없고 비압축성인 유체로 정리한다.
- 점성이 없으므로 마찰손실이 없고, 비압축성이므로 밀도 변화가 없다.

암기 포인트

- ==이상유체 = 비점성 + 비압축성==

문제 005. 이상기체에 대한 설명으로 틀린 것은?**답안**

- ① 아보가드로의 법칙을 만족하는 기체
- ② 기체 입자는 완전 탄성체이다.
- ③ 내부에너지는 체적에 무관하며 온도에 의해 변화한다.
- ④ 기체의 인력 및 기체 자신의 부피를 고려한 기체이다.

답

- ④ 기체의 인력 및 기체 자신의 부피를 고려한 기체이다.

해설

- 이상기체는 분자 자체의 부피와 분자 간 인력을 무시하는 가상의 기체이다.
- 입자 충돌은 완전탄성충돌로 가정하고, 상태방정식 $PV = nRT$ 를 따른다.
- 기체의 인력과 분자 자신의 부피를 고려하면 실제기체에 가까운 설명이다.

암기 포인트

- ==이상기체 = 분자부피 무시 + 분자인력 무시==

문제 006. 다음 설명 중 완전기체에 해당하는 것은?**답안**

- ① $P = \rho RT$ 를 만족하는 기체
- ② $PV = nRT$ 를 만족하는 기체
- ③ $PV = ZRT$ 를 만족하는 기체
- ④ 온도가 높고 압력이 낮아지면 완전기체의 성질이 나타난다.

답

- ② $PV = nRT$ 를 만족하는 기체

해설

- 완전기체는 이상기체와 같은 의미로 쓰이며, 대표 상태방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- Z 는 실제기체 보정에 쓰는 압축성 계수이고, 이상기체에서는 $Z = 1$ 로 본다.
- 고온 · 저압 조건은 실제기체가 이상기체에 가까워지는 조건이지 정의식 자체는 아니다.

암기 포인트

- ==완전기체 기본식 = $PV = nRT$ ==

문제 007. 유체문제를 다루는 데 있어서 유체를 연속체(Continuum)로 볼 수 없는 것은 어느 것인가?**답안**

- ① 분자평균 자유행로(Molecular Mean Free Path)가 대표 길이에 비하여 매우 작을 때
- ② 분자운동의 통계적 특성이 보존될 때
- ③ 분자 간의 충돌시간이 매우 길어 분자운동이 간헐적으로 발생할 때
- ④ 유체를 하나의 연결된 균질성 질량체로 볼 수 있을 때

답

- ③ 분자 간의 충돌시간이 매우 길어 분자운동이 간헐적으로 발생할 때

해설

- 연속체 가정은 유체를 분자 하나하나가 아니라 연속적으로 이어진 물질처럼 보는 가정이다.
- 분자평균 자유행로가 대표 길이에 비해 매우 작고, 분자 충돌이 충분히 자주 일어나야 압력 · 밀도 · 속도를 연속적으로 정의할 수 있다.
- 분자 간 충돌시간이 매우 길면 분자적 특성이 두드러져 연속체 가정이 성립하기 어렵다.

암기 포인트

- ==연속체 불가 = 분자 충돌 드뭄 + 평균 자유행로 큼==

문제 052. 이산화탄소가 압력 $2 \times 10^5 [\text{Pa}]$, 비체적 $0.04 [\text{m}^3/\text{kg}]$ 상태로 저장되었다가, 온도가 일정한 상태로 압축되어 압력이 $8 \times 10^5 [\text{Pa}]$ 되었다면, 변화 후 비체적은 몇 $[\text{m}^3/\text{kg}]$ 인가?

답안

- ① 0.01
- ② 0.02
- ③ 0.16
- ④ 0.32

답

- ① 0.01

해설

- 온도가 일정한 등온 변화이므로 보일의 법칙을 적용한다.
- $P_1 v_1 = P_2 v_2$
- 따라서 변화 후 비체적은 다음과 같다.
- $v_2 = v_1 \frac{P_1}{P_2} = 0.04 \times \frac{2 \times 10^5}{8 \times 10^5}$
- $v_2 = 0.04 \times \frac{1}{4} = 0.01 \text{ m}^3/\text{kg}$

암기 포인트

- 등온 압축: 압력이 4배가 되면 비체적은 1/4이 된다

문제 077. 표준상태에서 $60 [\text{m}^3]$ 의 용적을 가진 이산화탄소 가스를 액화하여 얻을 수 있는 액화 탄산가스의 무게 $[\text{kg}]$ 는 얼마인가?

답안

- ① 110
- ② 117.8
- ③ 127
- ④ 130

답

- ② 117.8[kg]

해설

- 표준상태에서 1[kmol] 기체의 체적은 22.4[m³]이다.
- 이산화탄소 60[m³]의 kmol 수는 다음과 같다.
- $n = \frac{60}{22.4} = 2.68 \text{ kmol}$
- 이산화탄소의 분자량은 44[kg/kmol]이다.
- $m = 2.68 \times 44 = 117.92 \text{ kg}$
- 보기 중 가장 가까운 값은 117.8[kg]이다.

암기 포인트

- ==표준상태 기체: 1kmol = 22.4m³, CO₂는 44kg/kmol==

문제 078. 어떤 용기에 CO₂가 88[g]이 들어있다. 이 CO₂를 표준상태로 했을 때 CO₂가 차지하는 부피[L]는?

답안

- ① 22.4[L]
- ② 44.8[L]
- ③ 11.2[L]
- ④ 100[L]

답

- ② 44.8[L]

해설

- 이산화탄소의 분자량은 44[g/mol]이다.
- 88[g]의 CO₂는 다음과 같다.
- $n = \frac{88}{44} = 2 \text{ mol}$
- 표준상태에서 1[mol] 기체는 22.4[L]를 차지한다.
- $V = 2 \times 22.4 = 44.8 \text{ L}$

암기 포인트

- ==표준상태 1mol = 22.4L, CO₂ 44g = 1mol==

문제 084. 표준상태에서 1.5×10^{23} 개의 산소분자가 들어있는 용기의 내용적은 몇 [L]인가? 단, 아보가드로의 수는 6.02×10^{23} 이다.

답안

- ① 3.824[L]
- ② 4.695[L]
- ③ 5.581[L]
- ④ 6.306[L]

답

- ③ 5.581[L]

해설

- 표준상태에서 1[mol]의 기체는 22.4[L]를 차지한다.
- 1[mol]에는 6.02×10^{23} 개의 분자가 들어 있다.
- 따라서 주어진 산소분자 수의 몰수는 다음과 같다.
- $n = \frac{1.5 \times 10^{23}}{6.02 \times 10^{23}}$
- 체적은 다음과 같다.
- $V = 22.4 \times \frac{1.5}{6.02} \approx 5.58L$

암기 포인트

- ==표준상태 1mol = 22.4L = 6.02×10^{23} 개 분자==

문제 085. 공기가 게이지압력 2.06[bar]의 상태로 지름이 0.15[m]인 관속을 흐르고 있다. 이 때 대기압은 1.03[bar]이고 공기의 유속이 4[m/sec]일 때 질량유량을 계산하면 약 몇 [kg/sec]인가? 단, 공기의 온도는 37[°C]이고, 기체상수는 287.1[J/kg · K]이며, 1[bar]= 10^5 [Pa]이다.

답안

- ① 0.245
- ② 2.45
- ③ 0.026
- ④ 25

답

- ① 0.245[kg/sec]

해설

- 질량유량은 다음과 같다.
- $\dot{m} = \rho AU$
- 게이지압력은 대기압을 더해 절대압력으로 바꾼다.
- $P = (2.06 + 1.03)bar = 3.09 \times 10^5 Pa$
- 이상기체식으로 밀도를 구한다.

- $\rho = \frac{P}{RT} = \frac{3.09 \times 10^5}{287.1(273+37)} \approx 3.47 \text{ kg/m}^3$
- 관 단면적과 유속을 곱해 질량유량을 구한다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.15)^2$
- $\dot{m} = A \times 4 \times 3.47 \approx 0.245 \text{ kg/s}$

암기 포인트

- ==기체 질량유량: 게이지압을 절대압으로 바꾼 뒤 $\rho = P/RT$, $\dot{m} = \rho AU$ ==

문제 086. 1[kg]의 물이 100[°C]의 수증기로 되었다면 대략 얼마의 체적[L]을 나타내는가?

답안

- ① 165[L]
- ② 534[L]
- ③ 1700[L]
- ④ 1000[L]

답

- ③ 1700[L]

해설

- 물 1[kg]이 100[°C]의 수증기가 되면 체적이 크게 증가한다.
- 소방원론과 수리학에서 자주 쓰는 대표 암기값은 약 1,700배이다.
- 물 1[L]가 수증기 약 1,700[L]가 된다고 기억하면 된다.
- 물의 밀도는 약 1 kg/L 이므로 물 1[kg]은 액체 상태에서 약 1[L]이다.
- 이것이 100°C 수증기가 되면 약 1,700[L]가 되므로, 화재에서 수증기 팽창 효과를 설명할 때 자주 나온다.

암기 포인트

- 물 1L → 수증기 약 1700L

문제 087. 어느 용기에 3[g]의 수소가 채워졌다. 만일 같은 압력조건하에서 이 용기에 수소대신 메탄(CH_4)을 채운다면 이 용기에 채운 메탄의 무게는 얼마인가?

답안

- ① 12[g]
- ② 18[g]
- ③ 24[g]
- ④ 30[g]

답

- ③ 24[g]

해설

- 같은 압력, 온도, 체적 조건에서는 기체의 몰수가 같다.
- 수소 H_2 의 분자량은 2[g/mol]이다.
- $n = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ mol}$
- 메탄 CH_4 의 분자량은 16[g/mol]이다.
- $m = 1.5 \times 16 = 24g$

암기 포인트

- 같은 $P \cdot V \cdot T$ 조건이면 몰수는 같고, 질량은 분자량에 비례한다

문제 139. 표면장력의 차원은 다음 중 어느 것인가?

답안

- ① FL
- ② FL^{-1}
- ③ FL^{-2}
- ④ FL^{-3}

답

- ② FL^{-1}

해설

- 표면장력은 액체 표면에서 단위 길이당 작용하는 힘이다.
- $\sigma = \frac{F}{L}$
- 따라서 차원은 힘을 길이로 나눈 형태이다.
- $[\sigma] = FL^{-1}$
- 표면장력은 표면의 "면적당 힘"이 아니라 표면 경계선의 "길이당 힘"으로 정의한다.
- 그래서 압력처럼 F/L^2 가 아니라 F/L 이 된다.

암기 포인트

- ==표면장력 = 힘/길이, 차원은 FL^{-1} ==

문제 140. 1[kg]의 액화 이산화탄소가 15[°C]에서 대기 중으로 방출될 경우 부피는 몇 [L]이 되겠는가?

답안

- ① 334
- ② 537
- ③ 734
- ④ 934

답

- ② 537[L]

해설

- 이상기체 상태방정식을 사용한다.
- $PV = \frac{W}{M}RT$
- 이산화탄소의 분자량은 $44kg/kmol$, 온도는 $15 + 273 = 288K$, 압력은 1[atm]으로 둔다.
- $V = \frac{WRT}{PM} = \frac{1 \times 0.082 \times 288}{1 \times 44}$
- $V \approx 0.5367m^3$
- $1m^3 = 1000L$ 이므로 다음과 같다.
- $0.5367m^3 \approx 537L$

암기 포인트

- ==CO₂ 기체부피는 $PV=(W/M)RT$, m³를 L로 바꿀 때 ×1000==